

docs/modules/ui-framework.md

UI Framework - Tailwind 4 + Penguin UI + Alpine 3

Ҳолат: **ТАСДИҚЛАНГАН (фойдаланувчи, 2026-07-16)**. Бу ҳужжат UI йўналишининг ягона манбаси; аввалги ui-lib йўналиши бекор қилинган.

Қарор ва сабаб

Фойдаланувчи қарори (2026-07-16): **тайёр, QA'дан ўтган кутубхоналар ишлатилади - генерик UI компонентларни ўзимиз қурмаймиз**. Сабаб: ўзимиз қўлда қурганлар ҳар хил code-style ва UI/UX услубга бўлиниб кетди. Ўз UI-LIB қуриш дастури ва уни опенсорс қилиш нияти БЕКОР.

Стек (барчаси энг охирги, ўзаро мос версиялар)

Қатлам	Танлов	Изоҳ
CSS	Tailwind CSS 4.3+ (июн 2026 да охиргиси 4.3.2)	standalone CLI (Node шарт эмас), CSS-first конфиг (<code>@theme</code>)
Компонент қолиплари	Penguin UI	ЯГОНА манба: copy-paste HTML (Tailwind+Alpine), алоҳида JS кутубхонаси йўқ
Интерактив	Alpine.js 3 (охирги 3.x) + расмий плагинлар	Mask, Collapse, Focus, Persist; кейинга: Anchor, Sort
Иконка	Tabler Icons	фақат SVG иконкалар (MIT), inline/спрайт
Шрифт	Inter (сарлавҳа + матн)	локал woff2, кирилл subset МАЖБУРИЙ (UI кирилл ўзбекчада)
Серверга уланиш	HTMX (мавжуд)	ўзгармайди

Аниқ версиялар инфра картасида PIN қилинади («энг охирги, ўзаро мос» тамойили - фойдаланувчи 2026-07-16); ижро пайтида Context7 орқали қайта текширилади.

ҚЎШИЛМАЙДИ: daisyUI (Penguin билан вазифа тўқнашуви - иккита тема тизими ва дизайн тили бўлиб қоларди), Bootstrap ва бошқа оғир framework'лар, chart кутубхонаси (dashboard SVG графиги қолади).

Ҳамма ресурс ЛОКАЛ (jar ичида): Tailwind чиқарган CSS, Alpine ва плагин файллари, Tabler SVG'лар. CDN ишлатилмайди - тизим offline муҳитда ҳам ишлайди.

Build

Tailwind standalone CLI `src/main/jte/**/*.jte` (ва керакли .java) файллардан класс йиғиб битта минифи CSS чиқаради. Gradle'да: - `processResources` олдидан exec task (build/CI учун); - dev режимда watch (ихтиёрий, ёки қайта run). Бу лойиҳанинг ЯГОНА frontend build қадами - JS build йўқ.

Build амалда (Arbitr-116)

- PIN: Tailwind CLI **v4.3.2** standalone (SHA256'лар build.gradle'да, манба - релизнинг расмий sha256sums.txt файли).

- `./gradlew tailwindBuild` : binary биринчи прогонда юкланиб `.gradle/tailwind/v4.3.2/` га кэшланади (репога кирмайди), кейин `src/main/css/app.css` дан минифи CSS `build/generated/tailwind/static/css/app.css` га йиғилади. `processResources` шу task'ка боғланган - `build / bootRun / test` да автоматик юради; натижа jar ичида `/css/app.css` бўлиб хизмат қилади (`src/` га generated файл ёзилмайди).
- Dev оқими: JTE'да класс ўзгарса оддий қайта run кифоя (bootRun олдидан processResources қайта йиғади). Узлуксиз watch керак бўлса кэшдаги binary қўлда юргизилади: `.gradle/tailwind/v4.3.2/ tailwindcss-windows-x64.exe -i src/main/css/app.css -o build/generated/tailwind/static/css/app.css --watch .`
- Вендоринг PIN'лари: Alpine.js ядро + плагинлар (mask/collapse/ focus/persist) **3.15.12** - `static/js/vendor/` (ҳар файл бошида версия изоҳи); Inter woff2 subset'лар (@fontsource/inter **5.2.8**: latin, latin-ext, cyrillic, cyrillic-ext; 400/500/600/700) - `static/fonts/` ; Tabler Icons **3.44.0** намуна фрагменти - `src/main/jte/icons/settings.jte` .
- ДИҚҚАТ: `app.css` ҳали бирорта саҳифага уланмаган (preflight глобал reset беради) - улаш 117 скелет картасида.

Тема ва ранглар

Фойдаланувчи танлаган Penguin палитраси АЙНАН (semantic токенлар):

```

@theme {
  /* Light Theme */
  --color-surface: var(--color-white);
  --color-surface-alt: var(--color-slate-100);
  --color-on-surface: var(--color-slate-700);
  --color-on-surface-strong: var(--color-black);
  --color-primary: var(--color-blue-700);
  --color-on-primary: var(--color-slate-100);
  --color-secondary: var(--color-indigo-700);
  --color-on-secondary: var(--color-slate-100);
  --color-outline: var(--color-slate-300);
  --color-outline-strong: var(--color-slate-800);

  /* Dark Theme */
  --color-surface-dark: var(--color-slate-900);
  --color-surface-dark-alt: var(--color-slate-800);
  --color-on-surface-dark: var(--color-slate-300);
  --color-on-surface-dark-strong: var(--color-white);
  --color-primary-dark: var(--color-blue-600);
  --color-on-primary-dark: var(--color-slate-100);
  --color-secondary-dark: var(--color-indigo-600);
  --color-on-secondary-dark: var(--color-slate-100);
  --color-outline-dark: var(--color-slate-700);
  --color-outline-dark-strong: var(--color-slate-300);

  /* Shared Colors */
  --color-info: var(--color-sky-600);
  --color-on-info: var(--color-white);
  --color-success: var(--color-green-600);
  --color-on-success: var(--color-white);
  --color-warning: var(--color-amber-500);
  --color-on-warning: var(--color-white);
  --color-danger: var(--color-red-600);
  --color-on-danger: var(--color-white);

  /* Border Radius */
  --radius-radius: var(--radius-md);
}

```

Уч режим (фойдаланувчи 2026-07-17, Arbitr-117в): Оч / Тўқ / Аралаш. Аралашда фақат sidebar оиласи (nav дарахти + мобил бар) тўқ, контент оч. Механизм: `<html>` 'да `dark` (тўлиқ тун) ёки `sb-dark` (аралаш) классси; `app.css` `@custom-variant dark` қамрови `sb-dark` остида `#sbnav` / `.sb-zone` дарахти билан кенгайтирилган - `dark`: жуфтлари ўзгаришсиз ишлайди. `.sb-light` - тескари истисно: sidebar ичида туриб контентга эргашадиган subtree («+ Янги» панели - фойдаланувчи 2026-07-17: Аралашда панел оч; тўлиқ Тўқда тўқ). Танлов `user-profile` попапида (3 ҳолатли segmented), Persist `uiMode` калити (эски boolean `darkMode` дан автоматик кўчиш; эски калит синхрон ёзилади - form layout FOCUS'и учун). Ҳар янги компонент камида Оч ва Тўқ режимларда текширилади.

Тема манбаси: Penguin theme конфигуратори - **arctic** темаси, Inter/Inter шрифтлар, radius `-md`, юқоридаги ранглар (фойдаланувчи танлови 2026-07-16, конфигуратор URL'и билан тасдиқланган).

Компонентлар қоидаси

- Ҳар қандай UI бўлаги учун аввал Penguin'дан қолип олинади: жадвал, input/форма, card, badge, alert/toast, modal, dropdown, tabs, пагинация - ҳаммаси. Ўзимиз янги генерик компонент ўйлаб

топмаймиз; Penguin'да йўқ нарса чиқса - аввал фойдаланувчи билан келишилади.

- Такрорланадиган қолиплар умумий **ЖТЕ фрагмент**ларга олинади (жадвал устма-уст ёзилмасин) - лекин фрагмент ичи соф Penguin/Tailwind markup.
- Inline style тақиқи ҚОЛАДИ.
- ui-style-guide.md пилот босқичида «Penguin қолиплар каталоги» сифатида қайта ёзилади (қайси компонент қаердан олинган, қандай токенлар билан).

Пул ва сонлар (темир чегара)

- Киритишда **Alpine Mask** (`$money()`): минг ажратгич NBSP, каср НУҚТА; пул 2 хона, миқдор макс 4, курс макс 6 - Fmt қоидаларига айнан мос параметрланади. Мавжуд қўлбола money-input/edit-buffer коднинг ўрнини босади.
- Mask - ФАҚАТ киритиш қулайлиги. Сақлаш/ҳисоб аниқлиги серверда: `Money` , `FormParsers` (вергулни ҳам қабул қилаверади - ҳимоя қатлами), кўрсатиш `Fmt` орқали - engineering-rules.md 1-темир қоида ўзгармайди.

Sidebar (скелет босқичининг маркази)

Penguin «Sidebar with collapsible menus» қолипи асосида, уч зона:

1. **Тена:** white-label бренд (112 сақланади: компания логоси ёки «Averpo ERP»).
2. **Ўрта:** навигация гуруҳлари (Сотув, Харид, Омбор, Банк, Ҳисобот, Payroll, Созламалар...) - Collapse билан очил-ёпил, жорий экран гуруҳи автоматик очиқ, фаол пункт ажралган; қайси гуруҳлар очиқлиги Persist'да (сервер render'ида ҳолат йўқолмайди). Пункт кўриниши серверда роль шартлари билан (hasAuthority) - мантиқ ўзгармайди.
3. **Паст:** **user-profile item** - аватар-инициал, исм, роль; меню: Профиль, Компания маълумотлари, Чиқиш (POST + CSRF).

Режимлар: - **Desktop:** тўлиқ очиқ ҲАМДА **иконкагача йиғиладиган режим** (фақат иконкалар қолади, hover/фокусда tooltip ном кўрсатади; ҳолат Persist'да). - **Мобил (<lg):** drawer - overlay, Focus плагини фокусни тутати, Escape ёпади. 375px қоидаси сақланади.

Иконкалар: ҳар пунктра Tabler Icons SVG.

Қидирув - command-palette (фойдаланувчи 2026-07-17): sidebar'да триггер (лупа + `Ctrl + K` ёрлиғи), босилганда ёки Ctrl+K'да марказда modal (Penguin қидируви услуги): автофокус майдон, гуруҳли натижалар, ↑/↓ + Enter навигация, Esc ёпади. Орқа фон ДЕЯРЛИ ШАФФОФ (кучли blur ERP'га мос эмас - орқадаги экран танилиб туриши шарт). Фақат main.jte layout'ида. Карта: Arbitr-117в.

Топбар ЙЎҚ (фойдаланувчи 2026-07-16): desktop'да топбар бўлмайди - контент тепадан бошланади; мобилда фақат минимал бар (hamburger + бренд). «+ Янги» sidebar'да (қидирувдан пастда, success/яшил вариант - 2026-07-17), dark toggle user-profile попапида.

Миграция режаси (тизим тўхтамайди)

Босқич	Мазмун	Ҳолат
0. Инфра	Tailwind CLI + Gradle + @theme + Alpine плагинлар + Tabler SVG'лар вендоринги	✅ 2026-07-16 (Arbitr-116)
1. Скелет	layout + Penguin sidebar + топбар + login + dark toggle	✅ 2026-07-16 (Arbitr-117)
2+. КОМПОНЕНТ свиплари	Қуйида - фойдаланувчи қарори 2026-07-16	навбатда

Компонент свиплари (модул тўлқинлари ўрнига - фойдаланувчи 2026-07-16: ўз CSS энг тез йўқолсин, ҳар свип ўлчанадиган): ҳар свип БИТТА компонент оиласини БУТУН лойиҳада Penguin'га алмаштиради ва main.jte/form.jte style блокидан ўз бўлимини ЎЧИРАДИ. Мезон: 54 ўз селектор → 0.

1. Тугмалар (.btn оиласи) - Arbitr-118;
2. Badge/card/alert/muted - Arbitr-119;
3. Жадвал (zebra, actions, data-href, .table-wrap) + пагинация - Arbitr-120;
4. Форма элементлари (input/label/.cols2/каталог drawer) - Arbitr-121;
5. Қолган утилиталар (.r/.c/.num/.mb1...) → Tailwind утилиталари + preflight компенсация блокини ўчириш - Arbitr-122.

Ҳар свипда: ui-style-guide.md'га шу компонентнинг Penguin бўлими ёзилади (каталог шу тарзда қайта туғилади); такрор оғир жойда умумий JTE фрагмент мумкин (ичи соф Penguin utility - янги CSS класс ТАҚИҚ). Ўтиш даврида икки услуб ёнма-ён - вақтинчалик номувофиқлик қабул қилинган.

Ҳар кўчирилган экран мезонлари: иккала mode'да тўғри, 375px да ишлайди, жадваллар overflow-x контейнерда, helpKey сақланган, уч тил text'i бузилмаган.

Билим манбалари

- Context7 MCP уланган (.mcp.json) - Tailwind 4 / Alpine 3 нинг энг янги ҳужжатлари сессия ичида олинади.
- Penguin компонентлари: ишлатилганлари реф сифатида репога кўчирилади (вендоринг) - сайтга боғланиб қолмаймиз.